TP-2 : Introduction à JavaScript : bases et structures de contrôle

---

TP JavaScript « pur »

Ce TP est conçu pour introduire les bases de JS et les structures de contrôle : variables, types, opérateurs, conditions et boucles.

✍ *Exercice 0 – (nouveau dossier)*

1. Créez un dossier appelé : `tp_js_bases/`
2. À l'intérieur, créez les fichiers suivants : `index.html` et `script1.js`
3. Dans index.html, insérez :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>TP2 – Introduction à JavaScript</title>
  <script src="script1.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>TP – Les bases de JavaScript</h1>
  <p>Ouvrez la console du navigateur pour suivre l'exécution du code</p>
</body>
</html>
```

4. Testez avec : `console.log("Bienvenue dans le TP JavaScript EMSI !");`
   Pour afficher la console : F12 → Onglet « Console »

✍ *Exercice 1 – (Variables et types)*

1. Créer 3 variables (nom, annee, estEcoleIngenieur) et afficher leurs valeurs et leurs types.
2. Créez trois variables avec `prompt()` :
   a. le nom d'un utilisateur,
   b. son âge,
   c. sa ville.

   Puis affichez dynamiquement une phrase du type :
   "Bonjour Anass, tu *as* 22 ans et tu habites à Casablanca."
   Utilisez les *backticks* : `` `…` ``

✍ *Exercice 2 – (Opérateurs et comparaisons)*

1. Déclarez deux variables : a = 10 et b = 3.
   - Affichez leur somme, produit, différence, quotient et reste.
2. Demandez deux nombres à l'utilisateur avec `prompt()` puis :
   - affichez la moyenne,
   - vérifiez si cette moyenne est paire ou impaire (utilisez %),
   - et affichez un message adapté.avec :

✍ *Exercice 3 – (Structures conditionnelles)*

I. Vérification d'âge :

1. Demandez l'âge et affichez "Accès autorisé" si ≥ 18, sinon "Accès refusé".
2. Demandez à l'utilisateur son âge et son pays.
   - Autorisez l'accès uniquement si : âge ≥ 18 ET pays = "Maroc"
   - Si l'utilisateur a 18 ans ou plus, mais que son pays n'est pas le Maroc, afficher : "Accès autorisé – Utilisateur connecté depuis l'étranger."
   - Sinon, affichez : "Accès refusé – Âge minimum requis non atteint.".

II. Note et appréciation :

1. Demandez une note entre 0 et 20 et affichez une appréciation (Excellent, Bien, Assez bien, Insuffisant).
2. Ajoutez une gestion d'erreurs :
   - Si l'utilisateur entre une valeur < 0 ou > 20 → afficher "Note invalide !"
   - Si la saisie n'est pas un nombre (`isNaN()`) → afficher "Entrée incorrecte".

✍ *Exercice 4 – (Structure switch)*

1. Demandez un nombre de 1 à 7 et affichez le jour correspondant.
2. Demandez à l'utilisateur le jour actuel (par exemple "Mardi"), affichez ensuite le jour suivant (Mercredi).
   Combinez `switch` et conditions sur chaînes.

✍ *Exercice 5 – (Boucles)*

1. Affichez les nombres de 1 à 10 dans la console.
2. Affichez uniquement les nombres pairs de 1 à 20 (utilisez l'opérateur %).
3. Demandez à l'utilisateur de saisir un entier et calculez sa factorielle

✍ *Exercice 6 – (Simulation de mot de passe)*

1. Répétez la saisie du mot de passe "emsi2025" jusqu'à ce qu'il soit correct.
2. Ajoutez une limite d'essais (3 maximum).
   - Si l'utilisateur se trompe 3 fois → affichez "Compte bloqué".
   - Sinon → "Bienvenue".

Bonnes pratiques à adopter

- 🕮 Ajoutez `"use strict";` au début de chaque fichier JavaScript pour activer le mode strict. Cela vous aidera à détecter des erreurs plus tôt et à adopter de bonnes pratiques dès le départ.
- 🕮 Utilisez `const` et `let` au lieu de `var`
- 🕮 Utilisez la convention camelCase : `maVariableTest`
- 🕮 Commentez votre code intelligemment : `// ou /* … */`
- 🕮 Respectez les indentations
- 🕮 Placez une instruction par ligne
- 🕮 Testez toujours dans la console : Utilisez `console.log()`